第 1 期考试在线评卷

（本期考试 3 道判断题， 7 道选择题，总分 100 分）

判断题（共 3 道，每题 10 分）

1 、 “ 热现象是物质中大量分子或原子等微观粒子有规则运动（称为：热运动）的集体表现 ” 这种说法正确吗？

（正确答案：错 提交答案：错 判题：√ 得分： 10分）

2 、 处于平衡态下的系统中的大量分子的热运动也停止了。

（正确答案：错 提交答案：错 判题：√ 得分： 10分）

3 、 封闭系统是指与外界只有能量交换而无物质交换的热力学系统。

（正确答案：对 提交答案：对 判题：√ 得分： 10分）

判断类型题小计得分： 20分

选择题（共 7 道，每题 10 分）

1、 速率分布函数 f(v)的物理意义为：

（正确答案： B 提交答案： B 判题： √ 得分： 10 分）

A、具有速率 v 的分子占总分子数的百分比

B、速率分布在 v附近、单位速率区间中的分子数占总分子数的百分比

C、具有速率 v 的分子数

D、速率分布在 v附近、单位速率区间中的分子数

2、 关于温度的意义，有下列几种说法：

（1）气体的温度是分子平均平动动能的量度。
（2）气体的温度是大量气体分子热运动的集体表现，具有统计意义。
（3）温度的高低反映物质内部分子运动剧烈程度的不同。
（4）从微观上看，气体的温度表示每个气体分子的冷热程度。
上述说法中正确的是

（正确答案： B 提交答案： B 判题： √ 得分： 10 分）

A、（1）、（2）、（4）

B、（1）、（2）、（3）

C、（2）、（3）、（4）

D、（1）、（3）、（4）

3、 若两种理想气体的温度相等，则其能量关系为

（正确答案： C 提交答案： C 判题： √ 得分： 10 分）

A、分子的平均总能量必然相等

B、分子的平均动能必然相等

C、分子的平均平动动能必然相等

D、内能必然相等

4、 已知氢气与氧气的温度相同，请判断下列说法哪个正确

（正确答案： D 提交答案： D 判题： √ 得分： 10 分）

A、氧分子的质量比氢分子大，所以氧气的压强一定大于氢气的压强

B、氧分子的质量比氢分子大，所以氧气的密度一定大于氢气的密度

C、氧分子的质量比氢分子大，所以氢分子的速率一定比氧分子的速率大

D、氧分子的质量比氢分子大，所以氢分子的方均根速率一定比氧分子的方均根速率大

5、 一瓶氦气和一瓶氮气密度相同，分子平均平动动能相同，而且它们都处于平衡状态，则它们

（正确答案： C 提交答案： C 判题： √ 得分： 10 分）

A、温度相同、压强相同

B、温度、压强都不相同

C、温度相同，但氦气的压强大于氮气的压强

D、温度相同，但氦气的压强小于氮气的压强

6、 水蒸气分解为同温度的氧气和氢气，其内能增加了百分之几？（按刚性分子考虑）

（正确答案： C 提交答案： C 判题： √ 得分： 10 分）

A、 66.7%

B、 50%

C、 25%

D、 0

7、 两容器中分别装有两种双原子理想气体，已知它们的压强相同，体积相同，它们的内能

（正确答案： A 提交答案： A 判题： √ 得分： 10 分）

A、一定相等

B、温度较高的，内能较多

C、分子数较多的，内能较多

D、气体质量较大的，内能较多

选择题类型小计得分： **70** 分

总分： 100　分！

第 2 期考试在线评卷

选择题（共　10　道，每题　10　分）

1、　一劲度系数为　k 的轻弹簧截成三等份，取出其中的两根，将它们并联在一起，下面挂一质量为　　m的物体，则振动系统的频率为：

（正确答案：　B　提交答案：　B　判题：√　　得分：　10 分）

A、$\frac{1}{2\pi}\sqrt{k/m}$　B、$\frac{1}{2\pi}\sqrt{6k/m}$　C、$\frac{1}{2\pi}\sqrt{3k/m}$　D、$\frac{1}{2\pi}\sqrt{k/3m}$

2、已知一质点沿　y 轴作简谐振动，其振动方程为　$y=A\cos(\omega t+3\pi/4)$　，与之对应的振动曲线是（　　）

（正确答案：　B　提交答案：　B　判题：√　　得分：　10 分）

A、上图中的答案　A　B　、上图中的答案　B　C　、上图中的答案　C　D　、上图中的答案

3、　两个质点各自作谐振动，它们的振幅相同，周期也相同。设第一个质点的振动方程为　　，当第一个质点从相对平衡位置的　x 位置坐标处回到平衡位置时，第二个质点恰在正向最大坐标位置处。则第二个质点的振动方程为：

（正确答案：　B　提交答案：　B　判题：√　　得分：　10 分）

A、$x_2=A\cos(\omega t+\varphi+\frac{\pi}{2})$　B　、$x_2=A\cos(\omega t+\varphi-\frac{\pi}{2})$

C、$x_2=A\cos(\omega t+\varphi-\frac{3\pi}{2})$　D　、$x_2=A\cos(\omega t+\varphi+\pi)$

4、　一弹簧振子作简谐振动，总能量为　　E1。如果谐振动的振幅增加为原来的两倍，重物的质量增加为原来的　　4 倍，则它的总能量　E1变为：

（正确答案：　D　提交答案：　D　判题：√　　得分：　10 分）

A、E1/4　B　、E1/2　C　、2E1　D　、4E1

5、一个质点作谐振动，　振幅为　A，在起始时刻质点的位移为　$A/2$　且向　x 轴的正方向运动，　代表此谐振动的旋转矢量图为　（　　）

（正确答案： B 提交答案： B 判题：√ 得分： 10 分）

A、参见上图中的 A B 、参见上图中的 B C 、参见上图中的 C D 、参见上图中的 D

6、 倔强系数为 k 的轻弹簧，下端挂一质量为 m的物体，系统的振动周期为 T_1，若将此弹簧截去一半的长度，下端挂一质量为 m/2 的物体，则系统振动周期 T_2 等于

（正确答案： C 提交答案： C 判题：√ 得分： 10 分）

A、$2T_1$ B 、T_1 C 、$T_1/2$ D 、$T_1/\sqrt{2}$

7、 有两个周期相同的谐振动，在下面哪个条件下两个振动合成为零

（正确答案： D 提交答案： D 判题：√ 得分： 10 分）

A、两者在同一直线上即可

B、两者在同一直线上且振幅相等

C、两者在同一直线上振幅相等且位相差恒定

D、两者在同一直线上振幅相等且位相差恒为 π

8、 一质点作简谐振动，已知振动周期为 T，则其振动动能变化的周期是

（正确答案： B 提交答案： B 判题：√ 得分： 10 分）

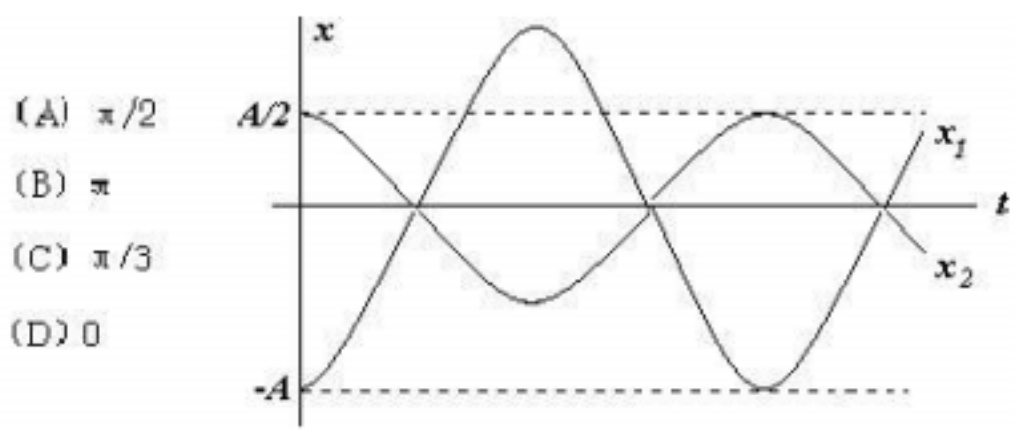
A、T/4 B 、T/2 C 、T D 、2T

9、 一质点作简谐运动，周期为 T。当它由平衡位置向 X 轴正方向运动时，从二分之一最大位移处运动到最大位移处这段路程所需要的时间为

（正确答案： C 提交答案： B 判题：╳ 得分： 0 分）

A、T/4 B 、T/12 C 、T/6 D 、T/8

10、 图中所画的是两个谐振动的振动曲线，若这两个谐振动是可叠加的，则合成的余弦振动的初相为（ ）



（正确答案： B 提交答案： B 判题：√ 得分： 10 分）

A、$\pi/2$ B 、π C 、$\pi/3$ D 、零

第 3 期考试在线评卷

（本期考试 0 道判断题， 10 道选择题，总分 100 分）

选择题（共 10 道，每题 10 分）

1、 若把牛顿环装置 (都是用折射率为 1.52 的玻璃制成的) 由空气搬入折射率为 1.33 的水中 ,则干涉条纹

（正确答案： C 提交答案： C 判题：√ 得分： 10分）

A、中心暗斑变成亮斑 B 、变疏 C 、变密 D 、间距不变

2、 把双缝干涉实验装置放在折射率为 n 的水中，两缝间距为 d，双缝到屏的距离为 D（D>>d），所用单色光在真空中波长为 λ，则屏上干涉条纹两相邻明纹之间的距离为：

（正确答案： A 提交答案： A 判题：√ 得分： 10分）

A、$\frac{\lambda D}{nd}$ B 、$\frac{n\lambda D}{d}$ C 、$\frac{\lambda d}{nD}$ D 、$\frac{\lambda D}{2nd}$

3、 在双缝干涉实验中，初级单色光源 S到两缝 S_1 S_2 距离相等，则观察屏上中央明条纹位于图中 O处。现将光源 S 向下移动到示意图中的 S′ 位置，则（ ）

（正确答案： B 提交答案： B 判题：√ 得分： 10分）

A、中央明条纹也向下移动，且条纹间距不变。

B、中央明条纹向上移动，且条纹间距不变。

C、中央明条纹向下移动，且条纹间距增大。

D、中央明条纹向上移动，且条纹间距增大。

4、 当两个尼科耳棱镜的主截面由相交 30° 的角变成相交 45° 角时，透射光的强度减为原来 30° 时的

（正确答案： B 提交答案： B 判题：√ 得分： 10分）

A、1/3 B 、2/3 C 、1/2 D 、3/4

5、 单色平行光垂直照射在薄膜上 ， 经上下两表面反射的两束光发生干涉，若薄膜的厚度为 e， 且 n1＜n2 ＞ n3， λ1 为入射光在 n1 中的波长 ,则两束光的光程差为

（正确答案： C 提交答案： C 判题：√ 得分： 10分）

A、2n2e B 、2 n2 e －λ 1 / (2 n1) C 、2 n2e －(1/2)n1 λ 1 D 、2 n2e －(1/2)n2 λ 1

6、 在双缝干涉实验中，用单色自然光在屏上形成干涉条纹。若在两缝后放一个偏振片，则

（正确答案： B 提交答案： B 判题：√ 得分： 10分）

A、干涉条纹的间距不变，但明纹的亮度加强

B、干涉条纹的间距不变，但明纹的亮度减弱

C、干涉条纹的间距变窄，且明纹的亮度减弱

D、无干涉条纹

7、 真空中波长为 λ 的单色光，在折射率为 n 的均匀透明媒质中，从 A 点沿某一路径传播到 B 点，路径的长度为 l， A、B 两点光振动位相差记为 $\Delta\varphi$ 。则

（正确答案： C 提交答案： C 判题：√ 得分： 10分）

A、当 l = 3 λ /2 , 有 $\Delta\varphi$ = 3 π

B、当 l = 3 λ /(2n) , 有 $\Delta\varphi$ = 3n π

C、当 l = 3 λ /(2 n) , 有 $\Delta\varphi$ = 3 π

D、当 l = 3n λ / 2 , 有 $\Delta\varphi$ = 3n π

8、 在双缝实验中 ， 设缝是水平的 ，若双缝所在的平板稍微向上平移 ， 其它条件不变 ，则屏上的干涉条纹（ ）

（正确答案： B 提交答案： B 判题：√ 得分： 10分）

A、向下平移 ，且间距不变

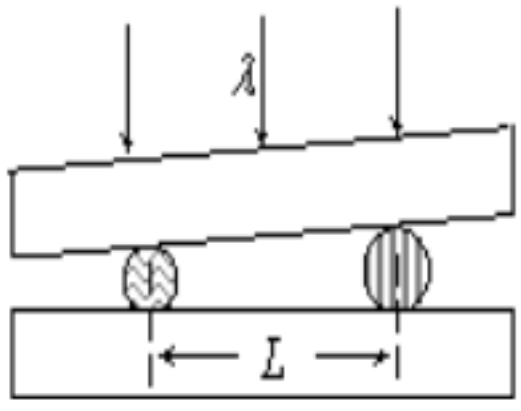
B、 向上平移 ，且间距不变

C、不移动 ，但间距改变 .

D、向上平移 ，且间距改变

9、

如图所示， 两个直径有微小差别的彼此平行的滚柱之间的距离为 L , 夹在两块平板玻璃的中间 ，形成空气劈尖 ， 当单色光垂直入射时， 产生等厚干涉条纹 ， 如果滚柱之间的距离 L 变小， 则在 L 范围内干涉条纹的



（正确答案： B 提交答案： B 判题：√ 得分： 10分）

A、数目减少 ， 间距变大 B 、数目不变 ， 间距变小 C 、 数目增加 ， 间距变小 . D 、数目减少 ， 间距不变 .

10、 双缝间距为 2 mm, 双缝与幕相距 300 cm。用波长为 6000埃的光照射时，幕上干涉条纹的相邻两条纹距离（单位为 mm）是

（正确答案： B 提交答案： B 判题：√ 得分： 10分）

A、4.5 B 、0.9 C 、3.12 D 、4.15

选择题类型小计得分： 100 分

第 4 期考试在线评卷

（本期考试 0 道判断题， 10 道选择题，总分 100 分）

选择题（共 10 道，每题 10 分）

1、 在光栅光谱中，假如所有偶数次的主极大都恰好在每单缝衍射的暗纹方向上，因而实际上不出现，那么此光栅每个透光缝宽度 a 和相邻两缝间不透光部分宽度 b 的关系为（ ）

（正确答案： A 提交答案： A 判题：√ 得分： 10分）

A、a=b B 、a=2b C 、a=3b D 、b=2a

2、 在单缝夫琅和费衍射实验中，若增大缝宽，其它条件不变，则中央明条纹

（正确答案： A 提交答案： A 判题：√ 得分： 10分）

A、宽度变小 B 、宽度变大 C 、宽度不变，且中心强度也不变 D 、宽度不变，但中心强度增大

3、 两块平玻璃构成空气劈尖，用单色光垂直入射。若上面的平玻璃以棱边为轴作微小转动逐渐增大劈尖夹角，则干涉条纹的

（正确答案： A 提交答案： A 判题：√ 得分： 10分）

A、间距变小，并向棱边方向平移

B、间距变大，并向远离棱边方向平移

C、间距不变，向棱边方向平移

D、间距变小，并向远离棱边方向平移

4、 已知天空中两颗星相对于一望远镜的角距离为 $4.84\times10^{-6}rad$，它们都发出波长 $\lambda=5.50\times10^{-5}cm$ 的光。要分辨这两颗星，望远镜的口径至少是：

（正确答案： A 提交答案： A 判题：√ 得分： 10分）

A、13.8cm B 、6.9cm C 、1.38m D 、0.69m

5、 光的衍射条纹可用（ ）

（正确答案： C 提交答案： C 判题：√ 得分： 10分）

A、波传播的独立性原理解释

B、惠更斯原理解释

C、惠更斯 - 菲涅耳原理解释

D、半波带法解释

6、 在单缝夫琅禾费衍射实验中，波长为 λ 的单色光垂直入射到单缝上，对应衍射角为 30的方向上，若单缝处波阵面可分成 3个半波带，则缝宽 a 为

（正确答案： D 提交答案： D 判题：√ 得分： 10分）

A、λ B 、1.5 λ C 、2λ D 、3 λ

7、 若星光的波长按 5500埃计算，孔径为 127cm 的大型望远镜所能分辨的两颗星的最小角距离 (从地上一点看两星的视线间夹角) 是

（正确答案： D 提交答案： D 判题：√ 得分： 10分）

A、3.2 ×10— 3 rad B 、1.8 ×10— 4 rad C 、5.3 ×10— 5 rad D 、5.3 ×10— 7 rad

8、 波长 λ =5500? 的单色光垂直入射于光栅常数 d=2 $\times10^{-4}$ cm 的平面衍射光栅上，可能观察到光谱线的最大级次为（ ）

（正确答案： B 提交答案： B 判题：√ 得分： 10分）

A、2 B 、3 C 、4 D 、5

9、 光学仪器的孔径为 D, 所用光源的波长为 λ，提高光学仪器分辨本领的途径是

（正确答案： A 提交答案： A 判题：√ 得分： 10分）

A、增大 D, 或减小 λ B 、增大 λ，或减小 D C 、 同时增大 D和 λ D 、 同时减小 D和 λ

10、 用孔径为 127cm 的望远镜分辨双星的最小角距 θ 是下列各值中的哪一个？（ 取入射光波长为 5000?）

（正确答案： B 提交答案： B 判题：√ 得分： 10分）

A、$\theta=4.3\times10^{-8}rad$ B 、$\theta=4.8\times10^{-7}rad$

C、$\theta=1.8\times10^{-5}rad$ D 、$\theta=5.4\times10^{-5}rad$

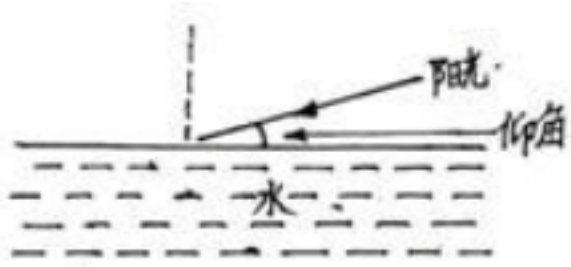
选择题类型小计得分： 100分

第 5 期考试在线评卷

（本期考试 0 道判断题， 10 道选择题，总分 100 分）

选择题（共 10 道，每题 10 分）

1、 某种透明媒质对于空气的临界角（指全反射）等于 45^0 ，光从空气射向此媒质时的布儒斯特角是（ ）



$A.35.3^0$ $B.40.9^0$ $C.45^0$ $D.54.7^0$ $E.57.3^0$

（正确答案： D 提交答案： D 判题：√ 得分： 10分）

2、 自然光以布儒斯特角由空气入射到一玻璃表面上，反射光是 ( )

（正确答案： C 提交答案： C 判题：√ 得分： 10分）

A、在入射面内振动的完全偏振光 B、平行于入射面的振动占优势的部分偏振光

C、垂直于入射面振动的完全偏振光 D、垂直于入射面的振动占优势的部分偏振光

3、 一束光强为 I_0 的自然光，相继通过两个偏振片 P_1、P_2 后出射光的光强为 $I_0/8$，则 P_1 与 P_2 的偏振化方向之间的夹角为（ ）。

（正确答案： C 提交答案： C 判题：√ 得分： 10分）

A、30° B、45° C、60° D、90°

4、 一束光强为 I_0 的自然光，相继通过三个偏振片 P_1，P_2，P_3 后，出射光强度为 $I_0/8$ ．已知 P_1 和 P_3 偏振化方向相互垂直，则 P_2 与 P_1 偏振化方向夹角为

（正确答案： B 提交答案： B 判题：√ 得分： 10分）

A、 30^0 B、 C、 60^0 D、 90^0

5、 自然光入射到两个叠在一起的偏振片上，若透射光强度为入射光强度的五分之一，则两偏振片偏振化方向之间的夹角为

（正确答案： B 提交答案： B 判题：√ 得分： 10分）

A、 $\arccos\sqrt{\frac{1}{5}}$ B、 $\arccos\sqrt{\frac{2}{5}}$

C、 $\arcsin\sqrt{\frac{1}{5}}$ D、 $\arcsin\sqrt{\frac{2}{5}}$

6、 一束光强为 I_0 的自然光，相继通过三个偏振片 P_1, P_2, P_3 后，出射光的光强为 $I_0/8$ 。已知 P_1 和 P_3 偏振化方向相互垂直，若以入射光线为轴，旋转 P_2 ，问 P_2 最少要转过多大角度，才能使出射光的光强为零。 （ ）

$A.30^0$ $B.45^0$ $C.60^0$ $D.90^0$

（正确答案： B 提交答案： B 判题：√ 得分： 10分）

7、 三个偏振片 P_1P_2 与 P_3 堆叠在一起， 与 P_3 的偏振化方向相互垂直， P_2 与 P_1 的偏振化方向间的夹角为 30^0 。强度为 I_0 的自然光垂直入射于偏振片 P_1 ，并依次透过偏振片 P_1,P_2与P_3 ，若不考虑偏振片的吸收和反射，则通过三个偏振片后的光强为

A $I_0/4$ B. $3I_0/8$ C. $3I_0/32$ D. $I_0/16$

（正确答案： C 提交答案： C 判题：√ 得分： 10分）

8、 一束自然光入射到折射率为 1.732 的透明介质表面上，如果反射光恰好是完全偏振光，那么这时的折射光与反射光之间的夹角为

（正确答案： D 提交答案： D 判题：√ 得分： 10分）

A、$\pi/6$ B 、$\pi/4$ C 、 D 、$\pi/2$

9、 一束光是自然光和线偏振光的混合光，让它垂直通过一偏振片。若以此入射光束为轴旋转偏振片，测得透射光强度最大值是最小值的 5倍，那么入射光束中自然光与线偏振光的光强之比为

（正确答案： C 提交答案： C 判题：√ 得分： 10分）

A、1/2 B 、1/5 C 、1/3 D 、2/3

10、 一束平行入射面振动的线偏振光以起偏角入到某介质表面 ，则反射光与折射光的偏振情况是

（正确答案： D 提交答案： D 判题：√ 得分： 10分）

A、反射光与折射光都是平行入射面振动的线偏光

B、反射光是垂直入射面振动的线偏光 ， 折射光是平行入射面振动的线偏光

C、反射光是平行入射面振动的线偏光 ， 折射光是垂直入射面振动的线偏光

D、折射光是平行入射面振动的线偏光

选择题类型小计得分： 100 分

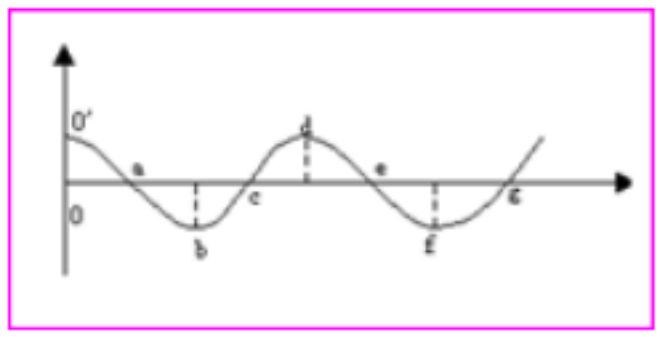
第 6 期考试在线评卷

（本期考试 0 道判断题， 10 道选择题，总分 100 分）

选择题（共 10 道，每题 10 分）

1、

一列机械横波在 t 时刻的波形曲线如图所示，则该时刻能量为最大值的质点位置为



（正确答案： B 提交答案： B 判题：√ 得分： 10分）

A、O’,b,d,f B 、a,c,e,g C 、O’,d D 、b,f

2、 当一平面简谐机械波在弹性介质中传播时，下述各结论正确的是：

（正确答案： D 提交答案： D 判题：√ 得分： 10分）

A、介质质元的振动动能最大时，其弹性势能减小，总的机械能守恒

B、介质质元的振动动能和弹性势能都作周期性变化，但二者的相位不相同

C、介质质元的振动动能和弹性势能的相位在任意时刻都相同，但二者的数值不相同

D、介质质元在其平衡位置处的弹性势能最大

3、 一机械波在弹性介质中传播，某介质元的位移达到负方向最大时，它的能量为

（正确答案： B 提交答案： B 判题：√ 得分： 10分）

A、 Ek=0, Ep 最大 B 、Ek=0, Ep=0 C 、Ek 最大， Ep=0 D 、Ek 最大， Ep 最大

4、 两相干波源 S_1 和 S_2 相距 λ /4 （λ 为波长），S_1 的位相比 S_2 的位相超前 π /2 ，在 S_1 ， S_2 的连线上， S_1 外侧各点两波引起的两谐振动的位相差是

（正确答案： B 提交答案： B 判题：√ 得分： 10分）

A、0 B 、 C 、$\frac{\pi}{2}$ D 、$\frac{3}{2}\pi$

5、

一平面简谐波的波速 2m/s，沿 x 轴正方向传播，坐标原点振动表达式为 $y_0 = 6\times10^{-2}\cos\frac{\pi}{5}tm$ ，则当 t=5s 时，该波的波形曲线方程为（ ）

（正确答案： B 提交答案： B 判题：√ 得分： 10分）

A、 $y = 6\times10^{-2}\cos(\pi-\pi x)\mathrm{m}$ B 、 $y = 6\times10^{-2}\cos[\ \pi(1-0.1x)\ ]\mathrm{m}$

C、 $y = 6\times10^{-2}\cos(\pi-\frac{x}{2})\mathrm{m}$ D 、 $y = 6\times10^{-2}\cos(\pi-0.5\pi)\mathrm{m}$

6、 图示为一平面谐波在 t 时刻的波形曲线，若此时 A 点处媒质质元的振动动能在增大，则：

（正确答案： B 提交答案： B 判题：√ 得分： 10分）

A、 A 点处质元的弹性势能减小。

B、波沿 x 轴负方向传播。

C、 B 点处质元的振动动能减小。

D、 各点的波的能量都不随时变化。

7、 在介质中传播一平面波，沿着波的传播方向观察相距为 34m的两点 A ， B。发现 B 点相位较 A 点落后 2π 。已知振源的频率为 10Hz，则波速为

$(A)\ \ 340m\cdot s^{-1};\ \ (B)\ \ 3400m\cdot s^{-1};\ \ (C)\ \ 34m\cdot s^{-1};\ \ (D)\ \ 3.4m\cdot s^{-1}$

（正确答案： A 提交答案： A 判题：√ 得分： 10分）

8、 频率为 500HZ 机械波，波速为 360m· s $^{-1}$ 。则同一波线上相位差为 π /3 的两点的距离为（ ）

（正确答案： D 提交答案： D 判题：√ 得分： 10分）

A、 0.24 m B 、0.48m C 、0.36m D 、0.12m

9、 一用余弦函数表示的沿 x 正方向传播的平面简谐波在 t=0 时的波形如图所示，则位于坐标原点的质点的振动初位相为

（正确答案： D 提交答案： D 判题：√ 得分： 10分）

10、 波传播所经过的媒质中各点的运动具有（ ）

（正确答案： D 提交答案： D 判题：√ 得分： 10分）

A、相同的位相 B 、相同的振幅

C、相同的机械能 D 、相同的频率

选择题类型小计得分： 100 分

第 7 期考试在线评卷

（本期考试 0 道判断题， 10 道选择题，总分 100 分）

选择题（共 10 道，每题 10 分）

1、 光强为 I_0的自然光垂直通过两个偏振片，它们的偏振化方向之间的夹角为 60^0。设偏振片没有吸收，则出射光强 I 与入射光强 I_0之比为 （正确答案： C 提交答案： C 判题：√ 得分： 10分）

A、 1/4 B 、3/4 C 、1/8 D 、3/8

2、 不确定关系式 ，表示在 x 方向上 （正确答案： D 提交答案： D 判题：√ 得分： 10分）

A、粒子位置不能确定 B 、粒子动量不能确定

C、粒子位置和动量都不能确定 D 、粒子位置和动量不能同时确定

3、 要使处于基态的氢原子受激发后能发射赖曼系的最长波长的谱线，至少应向基态氢原子提供的能量是

（正确答案： C 提交答案： C 判题：√ 得分： 10分）

A、 13.6eV B 、3.4eV C 、10.2eV D 、1.5eV

4、 在光电效应实验中，饱和光电流的大小取决于 （正确答案： C 提交答案： C 判题：√ 得分： 10分）

A、入射光的波长 B 、光电管两极间的电势差

C、入射光的强度 D 、金属的逸出功

5、 已知氢原子从基态激发到某一定态所需能量为 10.19 eV，若氢原子从能量为 -0.85ev 的状态跃迁到上述定态时，所发射的光子的能量为 （正确答案： A 提交答案： A 判题：√ 得分： 10分）

A、 $2.56eV$ B 、 $3.41eV$ C 、 $4.25eV$ D 、 $9.95eV$

6、 用频率为 ν_1的单色光照射某一种金属时，测得光电子的最大动能为 Ek1；用频率为 ν_2 的单色光照射另一种金属时，测得光电子的最大动能为 Ek2。如果 Ek1 >Ek2，那么

（正确答案： A 提交答案： A 判题：√ 得分： 10分）

A、 ν_1一定大于 ν_2 B 、ν_1一定小于 ν_2 C 、ν_1一定等于 ν_2 D 、ν_1 可能大于也可能小于 ν_2

7、 关于不确定关系 有以下几种理解：

（1）粒子的动量不可能确定 （2）粒子的坐标不可能确定

（3）粒子的动量和坐标不可能同时确定 （4）不确定关系不仅适用于电子和光子，也适用于其它粒子。

其中正确的是：（正确答案： C 提交答案： C 判题：√ 得分： 10分）

A、（1），（2） B 、（2），（4） C 、（3），（4） D 、（4），（1）

8、 在康普顿散射实验中，如果设反冲电子的速度为光速的 60%，则因散射使电子获得的能量是其静止能量的

（正确答案： D 提交答案： D 判题：√ 得分： 10分）

A、 2倍 B 、 1.5 倍 C 、 0.5 倍 D 、 0.25 倍

9、 如果两种不同质量的粒子，其德布罗意波长相同，则这两种粒子的

（正确答案： A 提交答案： A 判题：√ 得分： 10分）

A、动量相同 B 、能量相同 C 、速度相同 D 、动能相同

10、 在一维无限深势阱中运动的粒子可以有若干能态。如果势阱的宽度减小，则

（正确答案： D 提交答案： D 判题：√ 得分： 10分）

A、每个能级的能量减少 B 、能级数增加

C、每个能级的能量保持不变 D 、相邻能级的能量差增加

选择题类型小计得分： 100 分